



كلية الاقتصاد

مبادئ الإحصاء



المحاضرة: الأولى
الدكتور: براءة أبو كف
السنة: الأولى
الفصل: الثاني



مقدمة هامة لعلم الإحصاء

- 👑 علم الإحصاء هو علم هام جداً وهو الوسيلة الأساسية لجميع البيانات وهي أيضاً وسيلة لحل جميع المشكلات التي تواجهنا في جميع المجالات.
- 👑 علم الإحصاء هو الوسيلة الأنجح لاتخاذ القرارات الصحيحة بفعالية لكي يكون القرار فعال ونافع وفي مكانه يجب أن يعتمد على الطريقة الإحصائية.
- 👑 أي بحث علمي في أي مجال (الطب - الصيلة - العلوم الحيوية العلوم الاجتماعية) لا يمكن أن يصل لنتائجه الحقيقية إلا إذا كانت تعتمد على خطوات وطرق إحصائية.
- 👑 يصادف اليوم العالمي للإحصاء في 20 تشرين الأول ويحتفل فيه بكل عام.
- 👑 علم الإحصاء كان موجود منذ القدم لكن حقق نقلة نوعية عن طريق الثورة الصناعية الأولى في أوروبا إذ كانت الأساس لتطور علم الإحصاء.
- 👑 أهم العلماء العرب الذين ساهموا في نشأة وتطور علم الإحصاء هو العالم ابن خلدون.
- 👑 يوجد الكثير من الجمعيات التي تعني وتطور علم الإحصاء والطرق الإحصائية ومنها الجمعية البريطانية.

✳ تتركز هذه المحاضرة على هذه المبادئ ألا وهي:

1. مفهوم علم الإحصاء وخطوات الطريقة الإحصائية.
2. فروع علم الإحصاء.
3. مفاهيم هامة لعلم الإحصاء.
4. مفاهيم إحصائية هامة.
5. العينات وطرق سحبها.

👑 مفهوم علم الإحصاء:

هو فرع من فروع العلم يهتم بجمع البيانات، تحليلها، تنظيمها، واستخلاص النتائج لاتخاذ القرارات أو حل المشكلات.

- ✓ علم الإحصاء له صلة مع جميع العلوم الأخرى إذ يميزه بأنه علم أداني تطبيقي لأنه علم لا يوجد نظرياً في كتاب فقط بل يحتاج تطبيق هذه النظريات على أرض الواقع.
- ✓ يهتم علم الإحصاء بشكل رئيسي لجمع البيانات (البيانات: هي المادة الخام لعلم الإحصاء).

↩ إذا المادة الأساسية لعلم الإحصاء هي البيانات الإحصائية.

✳ خطوات العملية الإحصائية هي كالتالي:

1. الخطوة الأولى: جمع البيانات.

2. الخطوة الثانية: تنظيم البيانات.

👑 إذا الباحث (الخير) لا يتعامل مع البيانات الإحصائية بل يحتاج لترتيبها وتبويبها من خلال جداول إحصائية - رسوم بيانية ... إلخ

👑 إذا علم الإحصاء يتألف من فرعين هما **الإحصاء الوصفي** **الإحصاء الاستنتاجي**

👑 إذ نؤكد على تكامل هذين الفرعين إذ أنه كل منها مكون للآخر.

👑 ما هو دور الإحصاء الوصفي (تعريف بشمولية)؟

👑 **الإحصاء الوصفي:**

هو الإحصاء الذي يعتمد على طرق جمع البيانات وترتيبها وتبويبها والذي يعتمد على وصف هذه الظاهرة أو الظواهر.

👑 ما هو دور الإحصاء الاستنتاجي (تعريف بشمولية)؟

👑 **الإحصاء الاستنتاجي:**

أعقد بشيء ما من الإحصاء الوصفي لأنه يدرس عينة من المجتمع وليس المجتمع ككل ويجري الدراسة على هذه العينة إذ يتم التقييم **إما:**

نقطياً **أو** من خلال فرض فروض على هذا المجتمع والتحقق منها.

👑 إذ يوجد تخصصات أيضاً لعلم الإحصاء مثل الإحصاء السكاني - الإحصاء الحيوي إلخ.

👑 يوجد عدة مفاهيم لعلم الإحصاء يجب دراستها ألا وهي:

1. **المجتمع الإحصائي:**

✳ نرسم له بـ "N".

✓ هو عبارة عن جميع الأفراد أو العناصر الذي تتمتع بصفة مشابهة (خاصة).

مثال: إذا أردنا دراسة علامات الطلاب في مادة معينة فيكون المجتمع الإحصائي في هذه الحالة هو الطلاب (أي الصفة المشتركة للعلامات).

يقسم المجتمع الإحصائي إلى

محدود: يكون محدد برقم محدد (ممكّن تعريفه أو تمييزه برقم **مثال:** عدد الطلاب في قاعة معينة)

غير محدود: لا يمكن معرفته (حصر مكوناته برقم محدد). **مثال:** عدد الأسماك في البحار - عدد كريات الدم - عدد ذرات كلو السكر.

2. الوحدة الإحصائية:

هي الأجزاء (العناصر) الذي يتكون منها المجتمع الإحصائي.

✎ إذ كل عنصر من هذه العناصر يمثل وحدة إحصائية وكل عنصر يجب تحديده لوحدة إحصائية وبشكل واضح.

(أي الوحدة الذي يستند عليها عملية ما أو العنصر الرئيسي في شيء ما): شرح

✎ **مثال:** الأسماك في البحار ← الوحدة الإحصائية هي الأسماك.

✎ الموظفين في المؤسسة ← الوحدة الإحصائية هي الموظفين.

✎ دم الإنسان ← الوحدة الإحصائية هي الدم ... إلخ

3. المتغير الإحصائي:

هو الصفة أو الخاصة أو الظاهرة التي ندرسها ضمن المجتمع وطبعاً تكون هذه الظاهرة متغيرة من وحدة إحصائية إلى أخرى:

✎ **مثال:** الطلاب في قاعة معينة المتغير الإحصائي هو العلامة لأن المتغير الإحصائي (العلامة) تتغير من طالب لآخر. شرح



المتغيرات الإحصائية

تقسم إلى

المتغيرات الوصفية

و تقسم إلى

متغيرات رتبية:

هي المتغيرات التي تأخذ حالات معينة إذ يوجد فرق (اختلاف) بين هذه الحالات. **مثال:**

المستوى التعليمي ولا يجوز ترتيبها عشوائياً: أمي - تقرأ - إعداده - ثانوي - جامعي - دراسة عليا.

متغيرات اسمية (نوعية):

تأخذ حالات (قيم) فقط ولا يمكن ترتيبها. **مثال:**

- الجنس: ذكر **أو** أنثى
- الجنسية: سوري **أو** أردني
- زمرة الدم: A, B, AB, O

المتغيرات الكمية: هي المتغيرات التي تعبر عن الظواهر والذي يمكن قياسها كمياً

و تقسم إلى

متغيرات مستمرة:

تكون قيم هذه المتغيرات ضمن مجال محدد (يمكن أن تكون رقم عشري ليس فقط صحيح)

متغيرات منقطعة:

تأخذ قيم صفحية فقط (دون فواصل) **مثال:** عدد أفراد الأسرة

4. العينة الإحصائية:

هي من المفاهيم الهامة جداً لجمع البيانات حول ظاهرة معينة ونرمز لها ب (n).

👑 إذا ذكرنا سابقاً أن العينة تسحب من المجتمع ككل لإجراء دراسة على ظاهرة معينة أو حل مشكلة إذاً نعم هذه النتائج على المجتمع بأكمله.

لكي تكون هذه العينة موثوقة النتائج يجب أن تكون مسحوبة بشكل عشوائي وأن تكون هذه العينة ممثلة للمجتمع الإحصائي.

✳ **العينة الإحصائية:** هي مجموعة جزئية من المجتمع الإحصائي.

👉 **مثال:** عمليات فحص الدم: نسحب عينة من دم ما إذا أردنا دراسة ظاهرة معينة إذا يمكن تصميم هذه النتائج على المجتمع وهذا من مميزاتا ويجب أن تكون محققة لشروط سحب العينات.

👑 **شروط سحب العينات:**

1. السحب بشكل عشوائي.

2. ممثلة للمجتمع الإحصائي.



مصادر وطرق جمع البيانات الإحصائية

تصنف طرق جمع البيانات الإحصائية إلى **صنفين:**



1. مصادر مباشرة:

أي نحن ننظر إلى المجتمع ولجميع المعلومات على أرض الواقع بدون أي وسيط.

👑 **يوجد وسيلتين لهذه المصادر:**

A. المقابلة

B. الاستبيان

A. **المقابلة:** تتم من خلال الباحث أو الخير إذ يقوم الخير أو الباحث بطرح أسئلة وعلى المستجيب أن يجاوب على هذه الأسئلة.

لكن هذا النوع يمتاز بصعوبة. وتكاليفه المادية والبشرية عالية

B. **الاستبيان:** وهو عبارة عن استمارة تحوي:

1. تعريف بالبحث والباحث وللتأكيد على أن المعلومات لأغراض علمية

2. الأسئلة البحثية والعلمية

✓ الاستبيان يتميز بسهولة مقارنة بالمقابلة من ناحية جمع البيانات

الاستبيان يقسم إلى نوعين:

1. **الاستبيان المغلق:** يوجد أسئلة لها أجوبة إجبارية (أي من الضرورة الإجابة عليها) أي الخيارات غير مفتوحة أو متاحة للنقاش.

مثال: هل تمارس الرياضة؟ الجواب: إما نعم، أمارس الرياضة أو لا، أمارس الرياضة
2. **الاستبيان المفتوح:** يترك للمستجيب (الذي يطرح عليه السؤال) حرية الاختيار أي الأجوبة ليست إجبارية هي متاحة للنقاش.

مثال: ما هي صعوبات الدراسة الجامعية؟

ماهي الجوانب السلبية والإيجابية للدراسة الجامعية؟

3. **الاستبيان المغلق المفتوح:** هو مزيج بين الاستبيان المغلق والمفتوح أي يحوي مزيج (يوجد أسئلة خياراتها إجبارية، وأسئلة مفتوحة الإجابة).

2. مصادر غير مباشرة:

هي المصادر المسؤولة عن المعلومات والاستشارات الإحصائية إذ تقوم بها الجهات:

A. **الجهات الحكومية:** (الجهة الحكومية المسؤولة عن الدراسات الإحصائية في سوريا هو المكتب المركزي للإحصاء)

B. **التعدادات العامة:** هي التي تجريها الدولة (إمكانات وقدرات)

طرق جمع البيانات

1. الحصر الشامل:

إذا تتم الدراسة على كل عناصر المجتمع الإحصائي.

مميزاتها: ميزات هذه الطريقة النتائج تكون دقيقة وموثوقة.

عيوبها: من عيوب هذه الخاصة تحتاج تكاليف مادية ضخمة وصعبة غالباً

2. المعاينة العشوائية:

إجراء دراسة على عينة عشوائية من المجتمع ككل أي يسحب عينة من المجتمع وإجراء الدراسة عليها.

👑 تمتاز هذه الظاهرة بأنها هي أسهل وأقل تكلفة ويمكن تصميم هذه النتائج على المجتمع ككل.

5. العينات وطرق سحبها:

هي مجموعة جزئية من المجتمع الإحصائي، كما ذكرنا سابقاً إذ للعينات الإحصائية (العشوائية) **نوعان أولهما:**

1. **العينات العشوائية:** يتم سحب هذه العينة بطريقة عشوائية إذا يكون لكل عنصر من هذه العناصر احتمال سحب نفس الاحتمال.

➤ **مثال:** محافظة طرطوس تحوي 30,000 نسمة (مثال فرضي لتوضيح الفكرة هذا ليس سكان محافظة طرطوس الحقيقي) إذا نريد سحب فرد عشوائي ما هو احتمال سحب هذا الفرد.

الحل:

إذ يكون لكل عينة احتمال

متساوي (متشابه) بعض النظر

عن قيمتها

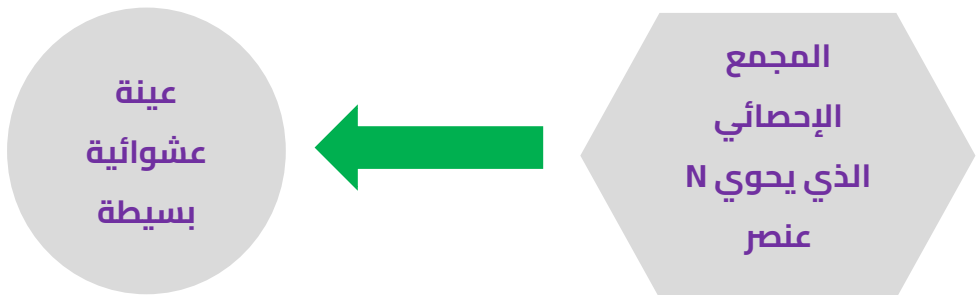
$N = 30000$ ← المجتمع الإحصائي لهذه العينة

← $P = \frac{1}{30000}$ احتمال السحب

✳ أنواع العينات العشوائية:

1. **العينات العشوائية البسيطة** (عندما يكون عدد عناصر المجموعة محدودة).

الشكل العام لهذه العينات:



2. العينات المنتظمة: تطبق على المجتمعات المنتظمة (المتحركة).

الشكل العام لهذه العينات: إذ يكون لهذه العينات معدل متزايد أو متناقص بمعدل منتظم



- حيث أن:

X_0 - تمثل العنصر الأول

$X_0 + K$ - العنصر الثاني

$X_0 + 2K$ - العنصر الثالث

$X_0 + 3K$ - العنصر الرابع

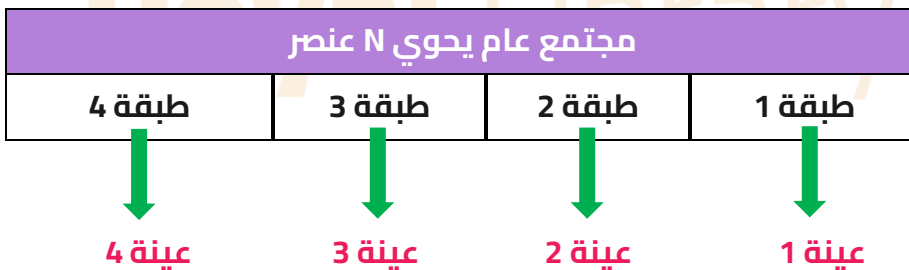
تردد بشكل منتظم تصل إلى n عنصر

◀ **مثال:** في المطاعم يمكن اعتبار K عدد الزبائن التي تدخل في هذا المطعم ويمكن اعتبار العنصر الأول هو الزبون الأول والعنصر الثاني هو الزبون الثاني إلخ... ويمكن أيضاً إظهار النتائج على الخط البياني.

3. **المعاينة الطبقة:** تطبق هذه العينة عندما يكون المجتمع غير متجانس ويقسم إلى فئات (طبقات).

هنا يدل ما نسحب من المجتمع ككل نأخذ من كل طبقة على حدة

* **الشكل العام لهذه العينة:**



ويكون مجموع هذه العينات **العينة العشوائية الكلية**.

◀ **مثال:** إذا أردنا أن نجري دراسة على تكلفة صرف الطالب في كلية الاقتصاد على المواصلات في مدينة طرطوس يتم تقسيم المجتمع إلى عدة طبقات: أغنياء - متوسطي الدخل - صاحبي الدخل الأولى - فقراء. ويتم السحب على حدى ومن ثم إجراء دراسة عليها.

4. **المعينة العشوائية**: تتوزع إلى أنواع وأماكن مختلفة وكل منها مقسم إلى فئات مختلفة الشكل العام.

مجتمع يحوي 10 فئات عنقودية			
فئة 1	فئة 2	فئة	فئة 10

◀ **مثال:** مجتمع فيه عشر فئات ← 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

نختار الفئات ← 3, 2, 1,

ثم نختار عينة من عناصر الفئات

مجموع هذه العناصر (العينات) **هي العينة العنقودية**

◀ **مثال:** يوجد في المملكة العربية السعودية 136 محافظة نختار 6 محافظات ثم نختار 100 شخص عشوائياً ونذكر أن مجموع العينات العشوائية في هذه الحالة هي **عينة عشوائية عنقودية**.

انتهت المحاضرة

Royal Library

نتمنى لكم

التفوق والنجاح

